

CHAPITRE 17

Distribution électrique et sécurité

Sujet — Réseau triphasé et sécurité électrique

Épreuve orale de contrôle • préparation : 20 min • interrogation : 20 min • toutes les formules nécessaires sont fournies • la compétence dominante de chaque question est indiquée.

Reprise du format exact du sujet n° 13 du recueil de rattrapage. À traiter en temps limité, seul, puis à restituer oralement.

Contexte professionnel

L'atelier et les bâtiments agricoles sont alimentés en énergie électrique triphasée. On caractérise cette distribution et l'on étudie les règles de sécurité électrique.

Données et matériel

- Réseau triphasé équilibré, tension simple $V = 230\text{ V}$
- Régime de neutre : TT (neutre à la terre, masses à la terre)
- Matériel : voltmètre, prise triphasée pédagogique sécurisée

Formules fournies $U = \sqrt{3} V$

Questions

- APP** 1. Caractériser une distribution triphasée : phases, neutre, tension simple, tension composée.
- ANA** 2. Quel est le rôle du transformateur dans le réseau de distribution de l'énergie électrique ?
- VAL** 3. La tension simple vaut 230 V. Calculer la tension composée.
- REA** 4. Décrire comment mesurer au voltmètre une tension simple et une tension composée sur une prise triphasée.
- APP** 5. Citer les trois domaines de tension (TBT, BT, HT). Situer le réseau 230/400 V.
- COM** 6. Décrire une situation de risque d'électrocution et le rôle du conducteur de terre dans un régime de neutre TT.

Conseils pour les 20 minutes de préparation — Pour la question 2, ne pas se contenter de « il change la tension » : préparer le *pourquoi* — c'est une histoire de pertes en ligne, et le raisonnement est celui du relèvement du facteur de puissance vu en cours. Pour la question 4, l'examineur attend des *points de mesure* précis, pas une définition. Et pour la question 6, préparer un scénario concret : une carcasse métallique, un défaut d'isolement, une main. C'est la question la plus ouverte du sujet et celle qui rapporte le plus.